Lektion 5 · LB 3 · DS 5

Arbeitsblatt: Funktionen und Zeitsteuerung

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 5 – Funktionen, Zeitsteuerung und Threads, Seiten 11–12

Lies: 5.1 Funktionen – die drei Beispiele rot(), blinken(anzahl, dauer), impulse_fuer_winkel(winkel) und der Text darunter (S. 11) · 5.2 Zwei Dinge gleichzeitig – Weg 1: Thread mit threading (S. 11) · 5.2 Weg 2: Zeitscheiben mit time.time() (S. 11) · Kasten „Am echten TXT 4.0“ (S. 12)

Hinweis: Kasten „Ausprobieren im Browser“ (das machst du in der Vertiefung) und „Teste dich“ – die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Worin unterscheiden sich eine Funktion ohne Parameter, mit Parametern und mit Rückgabewert? · Wozu braucht man das Schlüsselwort global? · Warum kann das Programm während time.sleep() nichts anderes tun? · Woran erkennt die Zeitscheiben-Schleife, dass sie die LED umschalten muss?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne jedem Codeteil aus Kapitel 5 die passende Beschreibung zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
def rot():	
blinken(5, 0.5)	
return round(winkel / 90 * 64)	
global	
threading.Thread(…).start()	

A = liefert einen Rückgabewert · B = startet einen nebenläufigen Prozess · C = Variable von außerhalb in der Funktion verändern · D = Funktion ohne Parameter · E = Aufruf mit zwei Parametern · F = wartet eine feste Zeit, ohne etwas anderes zu tun

A2 Welchen Wert liefert impulse_fuer_winkel(135) mit der Funktion aus 5.1?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Impulse

A3 Ergänze den Text zu Funktionen.

(1) _____ blinken(anzahl, dauer): legt eine Funktion an. anzahl und dauer nennt man (2) _____. Mit (3) _____ gibt eine Funktion ein Ergebnis an den Aufrufer zurück. In Blockly entsprechen Funktionen den (4) _____.

Wähle aus: (1) def / function / func (2) globale Variablen / Parameter / Rückgabewerte (3) print / return / global (4) Schleifen / Unterprogrammen („definiere …“) / Variablen

A4 Richtig oder falsch?

Aussage	**richtig**	**falsch**
Solange time.sleep(3) läuft, kann das Programm nebenher eine LED umschalten.		
Ein Thread ist ein nebenläufiger Prozess: Das Blinklicht läuft unabhängig vom Hauptprogramm.		
Bei der Zeitscheiben-Methode wartet die Schleife nie lange, sondern schaut mit time.time() auf die Uhr.		
Im Thread-Beispiel blinkt die LED, solange blinken_aktiv den Wert False hat.		

A5 Das Programm soll die LED an O1 3-mal blinken lassen (je 0,5 s) und danach den Motor um die Impulse für 60° drehen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	import time
2	☐	from lib.controller import *
3	☐	def blinken(anzahl, dauer):
4	☐	for i in range(dauer):
5	☐	TXT_M_O1_led.set_brightness(512); time.sleep(dauer)
6	☐	TXT_M_O1_led.set_brightness(0); time.sleep(dauer)
7	☐	def impulse_fuer_winkel(winkel):
8	☐	print(round(winkel / 90 * 64))
9	☐	blinken(3, 0.5)
10	☐	zahl = impulse_fuer_winkel(60)
11	☐	TXT_M_M1_encodermotor.set_speed(300, Motor.CCW)
12	☐	TXT_M_M1_encodermotor.set_distance(zahl)

Begründung / Korrektur:

A6 Bringe die Schritte der Zeitscheiben-Methode (Weg 2) in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	neuen Umschaltzeitpunkt merken: letztes = time.time()
	Schleife, solange der Motor läuft: while TXT_M_M1_encodermotor.is_running():
	LED umschalten: umschalten()
	ganz kurz warten: time.sleep(0.01)
	Startzeit merken: letztes = time.time()
	prüfen, ob seit letztes mindestens 0,5 s vergangen sind

A7 TXT_M_M1_encodermotor.set_distance(64) öffnet die Schranke (Fahrt ca. 3 s). Danach folgen time.sleep(3) und blinken(6, 0.5). Was beobachtest du?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Das Warnlicht blinkt gar nicht, weil time.sleep() das Programm beendet.
- ☐ Die Schranke fährt erst los, wenn das Blinken fertig ist.
- ☐ Das Warnlicht blinkt, während die Schranke fährt.
- ☐ Das Warnlicht blinkt erst, wenn die Schranke schon offen ist.

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Die Schranke fährt einige Sekunden, das Warnlicht soll dabei blinken. Der Zeitstrahl zeigt, wann Motor und LED aktiv sind – je nachdem, wie das Programm gebaut ist.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 5, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Das Programm wartet erst mit time.sleep(3), bis die Schranke offen ist, und blinkt danach. Wie oft schaltet die LED um, während der Motor läuft? (Vermutung)

- ☐ 6-mal
- ☐ 3-mal
- ☐ gar nicht

② **Ausprobieren:** Vergleiche die drei Programme bei Fahrzeit 3 s und Blinktakt 0,5 s. Stelle dann „Zeitscheiben“ ein und finde Fahrzeit und Blinktakt, bei denen die LED während der Fahrt genau 8-mal umschaltet.

Programm	Fahrzeit / Takt	Umschaltungen während der Fahrt

③ **Ergebnis erklären:**

Zeitscheiben-Programm, Fahrzeit 5 s, Blinktakt 0,75 s: Wie oft schaltet die LED um, während der Motor läuft?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Umschaltungen

B2 Nach dem Drücken des Tasters I1 soll die rote LED an O1 **5-mal** je 0,5 s an und 0,5 s aus gehen. Schreibe dafür die Funktion blinken(anzahl).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Rote LED O3, grüne LED O4, Bedarfstaster I1. Ruhezustand: rot. Taster gedrückt → nach 3 s grün → nach 5 s wieder rot. Das Programm läuft 30 s. Schreibe die Funktionen rot() und gruen().

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Schreibe impulse_fuer_winkel(winkel): 90° entsprechen 64 Impulsen. Ergebnis als ganze Zahl (round).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Öffne die Schranke langsam (Geschwindigkeit 100, 64 Impulse). **Während** der Motor läuft, soll die LED O1 alle 0,5 s umschalten. Danach LED aus.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Bearbeite am echten TXT 4.0 die Fischer-Aufgabe A3 „Ampel und Blinklicht“ – erst in Blockly, dann in Python. Starte mit der Vorlage 06_TXT_Programme/A3_Ampel_Blinklicht_Thread.py und lass das Warnlicht im Thread blinken, während die Schranke fährt.

Das nimmst du mit

- Eine Funktion (def) fasst Befehle unter einem Namen zusammen: Parameter sind Eingabewerte, return liefert ein Ergebnis zurück.
- Funktionen machen Programme kürzer, lesbarer und wiederverwendbar – wie Unterprogramme in Blockly.
- Während time.sleep() tut das Programm nichts anderes.
- Zwei Dinge gleichzeitig: Thread (nebenläufiger Prozess) oder Zeitscheiben – auf die Uhr schauen mit time.time().